

A Packing of 65 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 65 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.436498. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.435902, obtained by deleting 1 of the 66 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 65 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.436498 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 3$. The cell $N = 65$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.435902, obtained by deleting 1 of the 66 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(15 - 3)/15 \cdot 65/64 = 2.437500$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n3N65.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 117 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

840171989118878735280285657784986102023870699573627966194917956051118217
93067642658522611392316266123914216932671641521014980175061176117100429

denominator:

344827586207185547113068947876399946949628791975803953620485681348978635
80610405810773237041089582514204190757897543772717537186440675141629027

B Coordinates

65 blocks of 15 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n3N65.txt`.

```
-266147765724 184886130614 259340509119      -240144516245 69900541323 62672973863      509679818096 95635826865 -305275244169
395442904012 128479646320 -180418752067      515708721803 3254538648 164741871091      -155377755793 490236447870 -196768776531
-229649067971 29111562137 -166822366568      -16218368433 -69850004665 -413804403195      -47875275805 280135057570 -42057123273
43104950754 116058723283 278483546266      118283257604 243639536238 321238893602      513836962666 251206895557 294995394851
-295318705729 -233138956646 321884426027      191636591169 127991921801 -228340778492      -445191145898 140604475982 615242322142
-72302803844 432548181882 -119330327720      -12618074700 3715106791 -300319858483      -34797665663 -49065307663 180626768587
-338800589010 496874979013 7152979828      -138728899242 -28523431369 55016210305      305262835319 311259917594 -12931469149
380062251823 -13152586815 310666472224      -196975388495 -538270897136 -309537150998      -90669652410 -142869876834 -282042866313
-268572423489 -240688300710 -352370058412      -58612908125 -144223317902 -143759677431      99114572534 -294419800903 -37719068308
11680315480 -37008730888 -195078362889      -519627498525 527940496556 247162656194      -341559686756 -130164931301 -256098081067
460037013762 4013002481 123175652712      321107269068 223032803804 -318170251083      106819936288 222657525983 -126118554643
212045956170 -91801027889 -195555601049      96117397990 -66163389452 -505388945251      -289460537919 103574638992 -259572203248
-48103761997 -508253238381 -166771437899      33905647401 -2960510187 -61651878491      350866326373 -319795501551 -202463993207
-58060341512 -68804263328 -387653945008      -350212570920 -114288574259 -472661890844      -241851663378 -138252016060 -28839060106
-178800068046 -340123702019 432055436203      201974158199 437651235790 73836737694      -51874846129 427863275313 -235987724882
335545129739 273800012956 11495317631      -174852869505 -48329694015 63417464579      -52438942830 -101174778938 365814544934
329113502953 -348477197810 133751123585      -202599808733 135518703202 28360546144      -241060021193 -470136239755 500445412854
-195307268148 335906532242 -16934013950      -91323195498 307833677333 -319228673275      350320415668 -234073536969 -296909091778
-183760009714 82460148377 -266029583209      438630609881 -187115906250 172898650935      -67975406202 50278205964 -212818137442
-84061878052 -698703892594 62488150727      -94797871876 -25167673542 -87023703380      587968458908 104453267556 424038996877
462854382704 146137915426 -123464102111      48943841337 -91845401960 425122871565      109380274041 -102673239126 -207698968391
-77402055020 87051827014 -494247263295      -393418710993 -436442545617 54475325426      203719413240 -22913591075 3810045529
-32192690966 181804152170 -181953839339      -105328031823 -302856228577 32160133346      180237637499 448253909834 5005744585
-293801055434 22158359911 -113820538799      52865635587 130424735049 33665211757      28227958350 -76869776111 45691411151
-560492618619 6115317428 286895923761      13598200719 -315429655938 -122526710712      190773967871 42145712823 -133139496943
143197595755 -142618067365 124296533932      253674914238 -527991300490 444000210007      -153058963666 275191096085 159745945980
99265878113 -202728821901 -433393984131      232018030722 -266143885956 -380777317644      -81163072052 -37731374579 -134665693880
46570889289 -16987503610 143373983766      -240304398537 347600317408 63034014140      -535537299794 196770168871 108975984673
157204479593 267376177195 527729252944      -312195094545 -273546606545 -289580632323      -55797927563 -400823096076 -437655924851
-145398327695 66525976652 129559486876      -236125852268 207116098782 -344059183907      -159046575920 288521834317 -346771936307
106965969444 119000481191 280199504769      468884402221 273650481972 98253053237      21712250062 362330230216 -77353845502
130178846436 284815590539 -172391277846      265594325163 184517283145 -199901790810      -107517037487 64056622929 169424886978
-161016002098 80665106371 -367547784976      -59656937527 -49145354143 285850664413      376419175078 95025602220 -177937573606
-289788015004 -389608510719 108529531657      -336509054361 -199596372878 67370891437      -197827982872 -447454632518 320642750162
46184113985 -510512040080 509189493      138003472221 49633540931 -191660410972      -446973193501 247298921694 14106447529
72851524251 135705109330 -334272468100      -142123509831 295392487351 339556317793      143884692359 89232934698 -177504820515
-293499706840 -329217343391 -167432378456      468946117981 40221574419 -151228339868      -138912189683 -205725506990 -160904939769
-78194003746 -230631011377 12704703710      39049349118 229808958154 -114958785699      336032075054 -22310858583 170879754516
180988914166 23344745979 -452904285962      224629404402 277723948543 -442321667801      186672802616 667112379044 306622802394
190018846878 10596620663 64599569615      -23325502097 149311989237 566826257733      34603423127 -31487049857 -389209435919
-541624322202 91010172786 -214606118156      -213167359308 -137703366791 -156680464386      100070145051 235205542915 -153488710034
211103827024 33945727958 332710845536      117259242475 -307701380927 -280206828593      -75244281738 91824186502 -279249341725
372390476287 -332153458571 116127028276      200872600842 -120579166975 35119233559      -525565126993 147177358529 129987463489
-374314335348 393910298709 4510151542579      -95694963353 27930299944 -266323426931      97918930437 137364561426 463344031520
276476519065 138216721661 -230485643022      439503526655 -530553676907 116549500973      335728300823 -316802878953 141914354803
3278508564 170050499700 11785098113      12606621784 215708261636 -307172066471      -68341850642 155026620092 -388921313121
386663266283 365682630437 29950410309      390908901011 438521326643 4477619508      -271320125864 -94873401318 -334030782830
-472555127238 263915472170 -327316445126      -108783312537 87692250034 212853811681      -420538338943 -230848985934 -134898162922
465530444501 -3677735323731 80240595910      152912664443 413140603723 97881415184      -24706508421 -618760655269 95603387324
-257157481187 217182886283 315208172639      429837787303 179825914528 99547023320      75533809911 238347767789 -81901921286
26844510288 -394693481502 -35238737510      -218022409106 123615670681 -345837168598      121629155131 204045537325 -36548950445
12228991868 -120075087820 175666065430      377925264926 -153302144047 -164270864152      -264465437113 97204935834 -167149967179
100781168013 -214604385714 -192458046600      -289534510753 44232320471 76041668429      -34845472655 155430631429 -520859850904
28154267564 150606170887 -439243573272      -84801966594 45500388746 313946177121      194821878329 124945631950 -358826431457
377656895354 148066666964 -108790907241      42299160623 475351252769 66940290184      121874663682 -308350813767 -188502647715
92980201011 364569386038 566820782058      202997772211 -284203076508 -127225598591      -104418834698 436577750140 60116267836
197982451488 35938660080 -303683747839      -50834401701 -122520492477 137509898265      314385386063 -276537333207 -363722358669
284079447886 233910209453 47205707079      -571489276746 -67708332562 -522271169699      249581326413 135351522250 -352092285274
-127483661074 -85578966586 297222126390      81641596923 84621762198 -245123639485      69523011228 -77287639040 -28317338271
212329597797 3946689027 -89685460967      -73666792773 106579123508 -406815771580      175200226343 116900237806 162025574156
-241831282236 360816674834 -246652557788      450986137267 30181011747 -70904046109      629997962048 -884028573170 152322234503
-432704688956 15572734899 324002292077      -102618037135 45168970780 389572659521      -551968238550 24819599827 338111691271
324952353976 375556576920 -329909385474      -194386276909 233613900379 199231297384      80778286191 -179247849810 268474353046
96331628442 245252406611 270734007930      258597724452 43827027435 -42796972418      -421591874440 137019553711 -99980337866
-242071394426 424221056581 -55113077452      139621667374 -428183743502 60586706372      -37948518499 54845153771 437096705159
-337852090165 328122900811 -197354026918      74180235977 633331547485 -63324474373      224746413597 -82843974096 64566755131
-184011478702 -68325591082 251781661703      -72021485204 -6135921547 253607927265      -141016650620 -272313877765 -67706207175
```

409189937293 254295842365 -14837633861
-407038266330 148144953222 -262315139083
256256007651 -73185735626 -302040580182
112211777211 -201423348414 -31363413810
185246215130 445654210266 191759562491
172786338210 -291921687610 603406905806
110128759190 -326648518358 -57047115146
-116579486302 -135141778390 44044729660
4180887710 568440457109 191028566692
69662715936 -57496041446 -202817738550
292413368378 -67806775588 52670455404
257631215573 332791265227 251312882251
350445662172 -54842673896 -13200161813
401356014770 -50365849203 -429279436881
-74684467599 77042995740 -419224752506
-226898218089 141351028608 -61428354030
200994744616 -391064108818 308509130307
-251718963994 199100160016 -116290381257
-305101454491 -498487959180 319070291503
108563836295 -63108470112 125111846497
-369821002954 -447427209937 -262608254118
159514434106 -25590555424 366410436839
347609009360 -445403560524 -304659613314
103099565381 -74906502872 82203185029
-449252715612 -76158974889 91718094452
-345823377224 -5797155545 398981959496
-106438446304 -80999864510 -60061790488
-524607366219 -246438577939 63680884368
-245480530677 5593653385 -652071900915
102415885558 328280274130 259729579020
-97459684013 191888961619 142628156585
2962350359 -314031722290 58247822505
-329412400087 -109839618740 -6867008682
40703172370 -60558322132 77482196205
-105269219116 496454449344 -150649355088
-206337369185 115942043869 -61690406821
337065449582 -309090082243 165286193507
-157434788320 455662001778 69725736982
97746927272 323777969907 -106398484275
-148023990016 378097204945 136368340571
-417687352778 -254620784605 -112922118640
80113146096 -111814311262 -142622566076
-265256547243 156187000766 327912443532
79277686594 301259042379 378535179240
-500427071578 68574641120 76775134037
33702900051 135987523310 136567120511
-171256224813 -273685969061 -371604651601
32191550404 -589174471793 507031982755
390817437591 112332676536 -86516019218
290071228922 -27616511420 16712165330
-228925405142 -114075736281 -213216725724
-375215945910 220849551388 -31038497468
-90018713064 100204054977 319580399391
-21380769306 -366225779197 348508914509
261579308847 28236051787 -150714035186
430952496938 573107672164 248538506747
357651338269 162051274670 -71178243208
61354311326 -81731787830 181123078255
104135807822 -108833362386 -107707929834
-253595545316 201095584570 167477111122
189524211689 107914123443 81670358518
-127628879033 229282529586 -173604772553
-19199784841 -370124760887 -11306541549
365751472448 -361896904292 426951437891
63284735084 171404751286 -435151213259
-218743872662 -150477701304 530529887873
-394102307744 -27720749714 -154080215753
346357483375 -440248413436 -142605238479
-159803343240 82082937323 539911310254
64700891594 58626604031 42344506124
-60603824923 -158908991062 -5963886536
202794481800 146143406373 -86530609182
29940214449 427414673940 -8288564834
-199044806177 -49427597978 -37949201091
-249501065526 80271301404 40479273835
-93900538498 -251410389477 48326572044
-541175327370 402010554020 170649355675
-121770374501 267832371957 -495827937078
328974313008 206854542455 193587982881
-92548732402 111157601569 504796729505
-269084362767 -344456267642 -361916222161
-469856195820 171250349791 -54841244432
-85620765464 -462948940545 122453171178
-338292395692 -210679526847 29063794239
-149539689508 373961598739 157144246922
330449905712 -44665480491 290831621769
195636506450 112981534070 170960059498
174042292102 -525228468759 140251968392
-61708099901 -32982883607 95676898079
-275739429530 230008690117 285378058854
31088315538 -21266062698 350901299212
-219000929353 227020697872 -488477970421
218277897073 269056139438 81182957948
-312631391863 -245875830292 224750924879
-174879170257 -399493984797 -90203195707
-28159179634 -249697120931 -429814743755
-552834362359 -10753437713 43993816722
-346004753526 -24837852492 -2935580564
-262684710275 -24202326696 39386429987
-114518260971 432142535139 -340813549945
78217410246 -191796125379 -137799165062
276071816866 86420170247 135291133689

207963694326 -229034171262 -341255211421
315740504229 131084719357 -483332173394
66874634225 -807533736082 333481371152
145789636045 80511754197 291758214685
-132321000736 176545445087 -13846809020
-207322217598 75110746636 12397661404
-25518953643 -573728327389 -351079045870
190913344258 204046560840 92956773142
364718372183 -94993607459 357253403809
226924191488 278403606573 -183455742785
279774251637 330177181337 54874616425
-612785457122 134699227220 60132450915
60877453513 98057290243 -144929299308
438008577410 -277508444366 -74765490912
-21852155792 138621913141 467818562190
-199893912258 117203552193 -34881713986
153301562284 -391180205709 -96645786373
16682980873 -168380172603 23651374222
152723597332 -214248069571 232425401273
248852634090 3853538739 321643611557
115919476114 -296253985768 -226008707411
-189528143625 163432026163 182590478679
26573884724 -300722157461 566243614066
-117928039844 -318969122836 416797675650
-555632249726 -391481720869 -40178880679
467963362013 -164840430202 -9378788746
-263722472572 -132536580956 -707709978781
-122818983728 292525076929 153047001624
364081372169 467075877046 94169241101
-45993230407 205242958970 268263674298
267924762670 28327345628 -92242244701
-147769512497 -311517612587 -16758479310
-39179610044 -147726256016 53163058187
-259923340398 126655782260 -369303254970
558812908012 -201872505749 -24121485849
330841183158 59479229904 -548946892435
-64969952502 53268063248 -527036149995
443490803615 -415701284686 22620318342
-85830896340 -153747114723 -135324879226
-158652989313 -266445575321 -63352209284
165385510159 -172871077721 292529279844
70761284770 311276792682 164110075932
-298749866939 228480832684 248931330802
40506646964 -132887288120 68772320888
135080227998 127366363886 -660436908723
-238152266690 -201395638198 -97381884862
-344939180237 -189391512958 -188731609565
172515864621 634494346099 242179773966
-216030821376 -109095326572 -103196753124
-61208365244 -145573725100 38383541800
300558312158 -362542169147 383666932427
-273461663834 -168685962177 74224190935
-575636033018 258530632085 -126074306048
-21457972762 23783352792 90915598822
299160522585 53235513051 -231740899341
133320544084 -265199509998 -235300014140
175438774551 213033328653 -308717613219
-144234667070 -16538824097 4670797880
605255383110 56509553895 -303289181456
-15071029562 192415370442 -220195999648
-107713865152 241933039353 -523837348808
248817346344 -123577144935 -359880604455
228721100222 -319336875554 262654890116
207244992025 -436688388085 85055618339
77725753187 -322529030750 -190384638708
500103755830 2495568090287 -16597872520
-33967378658 -209901443118 -142715808080
116575394185 123970840383 233369473073
243543001338 490006365677 201476770272
138293494417 138999897793 60304501068
-301833537959 190710372348 -302397824573
58545420715 -267401870432 -363787069361
28179349639 -126403979985 -501336645848
26339323821 556127859576 -34513460701
87637518102 265450376540 136330460159
-429190981825 -284840133101 28117318444
-88506240945 51091435911 373833557104
95273510264 312230571911 -8335023102
83379124113 62165997259 -261637408423
-578034769327 148872165128 -207459512726
-138053981289 -64586889852 -122085385227
310679533386 152801281201 -17149054149
-60391295453 -277330281244 -101011945847
-348253302952 50669859805 -304611793253
310954861970 95266885696 43132742689
-189444505118 164609340092 492444249487
274863523508 140735311027 -337974503744
-383540175095 -72296094062 -241220999013
142938283664 366002991741 352786341586
-144455949833 -402535925383 311622087806
-336980373734 250180013296 101081441514
-273900123737 -223712447636 -282949266223
5041224799 -114335280401 18655976612
-209500621483 -2132692653 149872453942
-324917658036 -236140448293 167331621666
-76991528064 93104564520 226265830186
65916018523 -389323981656 478706359333
18943227442 -103261705325 -342420505389
-296835194392 -107678922013 -319057592808
-385859651266 208630339241 196875676347
-47954879606 -458192135341 126260252980
-478272309697 284406326378 161126760763

726227064075 120698813135 -180123203883
4135372160 -254063310285 -572291102220
-212633851701 -364492429260 -217527212077
-285027568946 -50465482356 27703071329
113636491474 -81144572438 204431961572
81556708112 392221371253 -7179288633
-392504532310 302569520256 114724423425
-117472929273 328468033460 -614373457073
192772399375 -64274592503 78105836373
-66410711186 -146637513647 -177500905007
-95771305329 473929704899 123966050773
-210485768277 -251098666464 131880286865
-204302663715 -289689074 -245707346631
9762458507 39067247490 -120736505044
147702295976 -332867025812 95249599164
-129666180251 72446617370 -7191275703
-140775566866 162753278953 -106069880466
-75189650041 332997915753 432878920889
436297239108 -31531302888 174037898554
442495079857 57002795340 359336364090
317165532389 -112872336705 155599062460
13396096753 -477121541616 105792607577
538730498771 202951226808 -450375414736
-181039730405 392997419314 -1386563073782
-23938287806 289151073129 360215060714
-101753602855 275709748229 225296821063
-54756820296 -448911979146 311983320188
-365828089386 -162716386919 10125115432
-353311470 63875654528 260568919559
4840900195 159397324555 196506018956
-17183813054 353969544382 329374443348
91931970797 -327819966480 8015933743278
-207770705350 120427313867 -167779920838
-336713129288 -400188652629 302953375650
-22323981907 202910285746 52403492161
296424952588 -321106960332 7626188935
-268638006140 178390485697 -82869425202
467068677652 247515397306 541666627819
-347181009943 180984659762 -145447285392
-212078369202 -46996723649 329090587297
201192771960 28037039914 -192172270853
77934678118 265175484088 -185573839615
-395378628750 -67308172995 -23636765123
-35511766420 -454021163932 297369468247
293893878278 -196170269820 -394477813790
184065014721 -310417023929 -334096306646
398378954248 -543642808354 -43843753333
180540376842 242865598768 107017342773
73353471225 282412900676 329354191963
47223080392 293395358045 -475088137991
-121164041413 291282984068 1340811439619
-189006151481 -366167359908 65414948705
-368516446414 126708931989 -85553591177
127133155997 -41726928602 506349756640
-394130513681 -38239859002 -565693758886
-425148126853 -214890858252 80896462278
66946248859 -177280253757 113784303840
467323250031 251852167919 -3036167161216
22433739314 63529196969 -279476339616
-73290893547 4177886631 5712851995
224986283355 86934107366 33183659242
-55002682050 -249131360787 -272881315054
386052782195 -84066418499 -443895897925
156484890744 -112066590269 13215864029
152438689939 304365470180 -276380785545
-86720521617 -270643767144 -172241859940
105463005976 -169606318022 11008493694
132045627993 119041665257 388743029190
-172742791668 452997881051 -14627283520
91179148513 275983224814 164300909034
-722271691864 92919797769 -10101130659
-105880330454 -359095551301 255357383761
-143859357473 -497334006684 -78560281687
-232668195902 -16937594030 319699303742
260085283086 -159169776358 37285899101
400645313047 -51179067026 -114710704539
7126272817 105802643542 -72663087599
-157248364690 47569209078 -185078428455
578351992922 3700227188 -318551358694
-189082750381 -345084492581 -32566743442
-122006258341 -408821305141 -477017249628
80087639836 168851594153 -63098409448
112062208183 -121223088855 -269249343778
180343977038 -295470489207 31017889525
317647106835 72059668849 -61994689625
-57426060794 -182851180405 -550768993364
123588128095 649312475002 -283181486481
221469858964 -213407932881 202182584159
395735872418 -142582116205 237503088070
230116274490 -202673781712 236451892058
-33705067124 -458839389276 -111363596207
-298693904355 197536519292 -230828088656
641504735970 -251256071469 -600461562233
724557215979 154820576434 -148997030313
103453304843 -231949272323 -316141946785
188262208967 -308924347739 182943665138
52493581386 45637072572 -195289646022
-45318144513 391262981559 -279389396913
207371808010 -41230258225 -46988152741
152206653275 215328946488 243813039663
-273654282308 -148595015605 110912104702
247345225116 281216877423 -89526652644

215304126805 -431873597476 205572321767
-174917772722 112177174224 75593281255
-224509619327 -103024805853 -399984001300
-120580555897 -65334219531 5814468993
423908072224 -187119269112 -102555842599
90392214584 -234005657218 38175105858
11804837111 351740128924 130871844292
239196778166 -418041558712 170365026533
-226306687604 -196757675971 -229064333332
-60021111055 466640243481 -322527627948
-103285808844 162753958147 308469532976
-76946654537 -15057543649 -451340866316
-364913578763 -378461058246 -423133072047
62640363486 -1310672934 97939883938
131757710963 160027489832 4425201575
334557706835 207942385810 -88383913877
221027391379 285487900821 -195112032009
594645505740 -175243723029 -328134952869
50427407461 122490614004 242709020374
157825824437 -137019611132 55266468872
354450180937 -117663461502 -9529791835
336220989531 221613049467 -23052799212
180734290000 482815123507 -87847879814
-117160016676 40055241549 -740994126721
109889941307 -194812259836 -38466539597
-177374298667 -234712354212 -482924298400
-148605522025 -201949793350 -63765447664
-271858644355 -123925652168 -40607905095
-491575739358 55419777758 145610222907
-304357724936 159148888326 10782295551
-246874244812 123170015626 40364619495
275108727370 -6212126214285 -1050505937
-277555483580 -311548221851 342282506120
354280816390 19259814394 310362487567
-64440230188 2273832838 231139068829
-41175222787 384391712209 381315796167
-341396005037 -246938478406 285892026044
-55251536895 -182841864425 -101234789736
86150473247 -498653240100 399157944142
195091652559 440586379441 380311115099
267521504897 -57823014679 277335894867
274810959264 -157147158166 -286696319234
516058123120 24745688330 -296713682409
-68254161160 265960342443 -51322229170
-169796226183 323882293772 -67719584885
361783133861 87214126005 20745613878
-352093007497 228874260030 -49738196802
-42424323302 -223379276132 227219298135
35798991969 -389437416157 171125036953
-229360340517 -96206664827 159979101830
-53911373180 331112353424 259779206642
28413379435 -362035265823 177476484125
156079357247 335775346727 -516555310761
-130189447973 -355989957555 -448799073068
-184161464801 117074491441 330915378469
405883272259 175465239100 126308082552
-421841190466 -432475603918 -13158356070
-176214252784 121916777622 -328804839649
-17206639051 -222564420374 -5794356083
-251860757240 -22597170983 -34557575755
78377827234 -2414449514608 -149796725594
65375668157 61692778818 19630829236
76943129898 22335603713 43167404420
186059785370 -249008339652 -194162742842
170893910442 169412358033 81705564051
-56070850381 -166347996950 -193856345224
64729257082 29625302969 -247092486244
282965327258 326055919670 -130770958666
32835846732 241784659227 193367519305
-79367529529 -158421652269 -260880445229
-521801163372 201708788894 5687617546
-197704371307 -126527295851 -542035916096
339852190558 -115760446953 308438483344
-189495786212 -577875375007 439110345410
21756435190 -505983115150 -205969533605
-310779786564 162597895111 -31587527504
-276415353738 26598938002 181534197671
201153838667 6061985641 -276177337894
-126061608358 175044821661 -200938947427
-239376717274 -211139083476 27203002354
127184709786 380845587168 201063294115
-419036779282 -145291759576 -256625034363
-133455051304 -206894355011 414365489541
25688038533 26158628847 -102778867904
149009319319 114321059092 -245214464334
312399259361 12633679741 318341856516
1929951550 36213715835 139977709744
-70359803567 -38519810380 393133370073
586867568413 -115039026214 -88313313990
-293136267692 311316236773 480608157317
142113273695 627705620643 -141731086293
-370470698695 366779489368 -190959532419
63489547807 245803891167 190468940353
-212159778867 49155940355 133068782202
-109505689824 -52452372268 145996517670
-98321965615 138277481437 -115355251389
110299540430 -159129734245 -241863288347
437908328589 -17841108049 48257871310
138504429282 98694003033 -419379429031
-429711956888 -802066229091 -295403227003
134288570370 62172382 235860460927
-143354742868 280566549884 270636889022

-585352832464 13962366987 -76607921823
1696179513 -211193519243 -319216681746
258782703824 700063699944 -78297436611
195433701830 103577168151 -461280739359
-83021440994 -60620587228 225559097554
179676905323 -24866213295 342450252890
-30773164848 -40426550138 92375692724
198184308787 -28668211848 -86716766736
435657564644 -549655070673 -87771580544
-114380956028 187152362651 37566900536
465558630358 232208359754 -364266137793
-260312302672 -226941344970 -299257281180
-114294394656 -410606418728 21208911825
13437356999 8609646289 -368591821233
231033625057 452426524094 57126454496
-17731145177 -348176890762 -219342323775
440025801975 2126329894 -116556014325
-66356436958 119689907226 204209875416
-21635575442 179193835672 -545701173754
-39757081844 69483360545 -305463406228
221126445500 -95481937215 344266544977
270695702850 35889275073 99094243001
-562279861939 -138875920622 68941589725
-82083372056 268942715905 -335394451569
-85710061358 -381315361214 -134762166573
471155805557 246734880814 314000493545
283849914064 66290332814 -25453097818
-226741480422 39945441873 -7858690275
-99136601347 -43091179578 164952389725
-69990521577 41606324461 262344191786
315799787062 -193538109617 -364875944417
-32590617651 298253975189 -297807083803
-165609077240 -311906893637 483964288914
-148671232291 171775083536 -98100148448
-275637732378 233480139557 -190092968891
38561366315 -231779699438 -410455602061
131410255459 68182928846 516037818756
-243840135207 -169209269597 -138990146899
-130759234646 63889606950 257432147457
111527787807 -32439250129 37530919928
250831843491 20316732584 -429449030269
-52676113353 102581484277 -430751222139
295106986502 462989567679 -80089670464
-274132680576 -14061313866 -73045532177
150195870239 -223702873444 -95661166926
-157369915127 -153245367819 -497527060645
438462449876 45525134676 -354604014380
-221982782539 234075945478 -30587277026
485663180262 -340385427767 69933248322
-175416302444 154431409581 -35010357861
-332143481791 75812683750 -373013644455
366933907700 60848097005 -190217685162
215828689109 -88393734495 -271237869085
-79371124024 -185097757539 -3805082264269
-255272778582 -346213177531 177577642217
-48054402698 -222259708650 176485555081
72397001217 131477374766 192252386181
-308514471315 382812920611 -343479489781
-82127281490 301524911785 269162657707
-228946061945 -239066926090 481779591377
126596652586 -452002523751 29649824229
-8415286285 7685389143 125997765316
380598911708 -207309672249 185431827917
-358077491988 -299962780204 -353493041278
-126369758512 366398566331 311001084333
-529411402192 -64587403832 -18721059162
-108457012569 -353073530057 -118144263466
-208338329326 -322443358274 46969559935
-104263297218 224996681809 172134961095
4905870624 -105236394237 43794653022
393801007356 55938538969 391907339028
130556819232 -142182689304 -431825835277
162501713199 -6806353137 281087964894
189337246062 -101574576766 -23756686350
431133390394 -251887468484 123188324227
86045337736 162574516684 -625590150697
-389097983273 -442460785478 131665886646
-56491358108 399074196946 247520764759
-426839086373 315561000331 -63717135107
390418205238 167764915869 -200878120285
130657196662 -315125580397 -55631927430
-113230873701 410259504631 -471742022820
622711435025 -101315793691 -175868191536
187238668780 224420811812 -1458168226786
-13649899378 -17651130470 -138060665779
394049754031 6325247501 180135592590
500640760406 5929911524 264557105241
-147836339556 -432627910583 -280751540371
-50060970629 -115850185383 93653910855
2032725228 519464755559 423757880950
71264311980 -439280279646 25286859743
285644055391 -8454072248 -206287152336
-189994246951 117105295334 -8477444714
-43218825568 21178374707 -398480316888
395061067052 180426736143 -62954546994
83033951420 98184413342 -361444343003
-709200303586 -16182609328 252307017376
40684745307 -352720259958 394730018516
305605098999 175026240297 19164612266
96207550289 -232596830155 335296403653
-25493499943 -294216452371 148759285099
92410997113 34526693428 -255045296569

-113813713421 -178604560691 28192290477
109855602478 -270889953681 -5056707660
-312560877257 416079643587 72499138080
144378707943 280394109476 135262454028
365132909952 362685186004 292021203278
136403081660 -253433327147 163958239790
-204391917304 -24967815138 131570838228
-100174555141 -200199618654 -651756116188
190367569145 -330664955895 -43965377107
-291795563327 193967271863 276839409367
18390021820 47560016442 251386100964
-221503122542 212044343610 260952134550
217997120691 452757547780 -152260060706
-183430717194 -81738719844 18921311023
184907955300 -326175548017 -351926574000
-605324894062 -132169648114 -169480636219
-248309257863 -195692542843 261439721199
-93161226624 474429765441 -141854595487
71198557860 203510329041 -1100997036
-66359592840 33350633317 21505790060
-118530978741 -101280878805 330253847551
436569599615 -272434230984 264039485797
9339560158 -116749348736 485417437251
314858068940 255912602486 335559389599
296220912994 286264579647 8353764543
244723178026 272564658706 -250818148120
-163494174723 -193624617339 322116137747
-107107010932 100092950726 212355188618
-112453823548 248003744114 211635015110
-58765047631 389964004496 302705322448
295705861929 -88378002308 -372305065820
96132978859 -601917592662 292075378907
-65395689084 73666096156 309213372832
274872903130 101135878792 75295591897
-4644067750 386519418803 35923713099
-380320037190 -40008904104 -395640694896
-168243209601 80642603609 99540971487
-654782055757 104572657911 213733948182
-133047682962 -163019741680 -333319322230
183516565423 74302654284 20054167693
-142430364575 389649080513 295671019500
167004851847 -177553290392 431566106198
63171872100 100578125821 -464750385506
-35575657142 163620121652 224547614205
325217188413 -405600377476 269401434110
498833047402 323257654412 114919543277
-536253785624 -228431727168 307828953177
78226186675 -437488896425 74022572190
-173070587604 -313924639691 -314609820626
391864270623 -156946605196 -17507744888
169390646848 -10960916376 241712964348
-216270433318 125825748956 284332710971
341121287036 -249241112189 -174752508039
66774633938 220518861668 -4232289943
-364288310603 -221976440396 -181565334082
339217208546 94820356034 -358102684753
-144404381725 234544803603 233535454199
477367452802 -47790662999 261273902761
31792070828 -415890239531 3181808342
-36149440310 620089655969 282763713566
-153416946474 -390341784458 -78203796972
17177972523 116762300058 88438252062
1853245895 57948850781 229935182643
-226100396176 89435361383 105730729743
289729571934 -2093282605 97178027937
170255404318 -233599426307 567921707242
316792909272 170678389006 -148331133960
443579613897 -214951202560 -179584735079
-120084177125 -140354455305 273073245199
230765461400 -238358201031 -17624411379
65744032777 219974872106 153679870460
132276139842 -238580614416 251886234604
-80647471546 -462218307072 -60333337962
-383105463581 197931888878 119932867399
379239383692 61976315776 -81239394207
201075968640 326808365388 -189060544667
130711660310 442569215657 84685315541
720109634789 56586117727 102298847171
134568014580 -106955448707 191404620122
-157675991817 220898752063 208900134154
-30664493430 -26950389209 -503525528037
31439962422 -407327674787 413648077493
-44847120376 14557023610 -89903725819
69616383180 -219660857489 -567115903837
-236615765084 -235378401867 -222781348268
-302060727378 72875089248 493380188019
-155876405209 -326339279367 189941901290
49705449721 431402127574 -147683995424
209727951700 138686233439 112842842103
524960441722 -259738613873 -58626252574
-247639092422 298885306167 -383328437488
-493199503675 -44935712616 -11105801654
-34092310204 33461244581 -19427235828
-249105117931 -185140351070 -186514504806
-273948972303 -264758739278 251263819237
222985201238 -202878443908 314410562877
-24917839352 323651809993 -92045039212
113302740946 -172714192480 -184263779927
-20464896754 -433472327942 -49628160616
-254027268443 36042023626 -244451777393
167090400381 -174057404608 -471667856691
-55082361283 606650448433 310321139579

554001447564 321067772918 -17413450062
-61195355893 -142998392228 45664715081
-126298634049 -385360835423 -56337093155
-450616431967 296946051279 -222091868968
209850070723 41063484934 252499979922
-331420695780 -216073461239 355613908037
32683008088 252346131548 -409584809472
136529281867 -225539378229 292672287386
-197790513485 53129077347 -112118578444
79146918938 -115841151033 -324468402714
-227433598604 244014351716 -14946540978
-322724916734 38233929359 69845519305
-87653655347 165978462411 15721243006
215536619617 106039389196 53614169568
72006932070 -21333930154 -180064727045
34340648793 -275611514544 -52152055820
199386749809 147837871598 -130900280114
79143094838 -435486006549 -324467649593
-125776679371 -453603241764 561374065266
544101463226 -221906886544 37286287526
-443832162220 -32294895340 288246334333
423796111169 -13227905290 1439398377
-357151149767 -74783303044 -570562181493
173908939981 89097360436 30056058485
-7547749691 -102103389915 -320885651298
-167534848464 324902752033 -20980092977
-138185939375 -536238350653 -98206511217
97690548131 -5060867131 195578059943
-276785073427 -110556687200 -226151210897
165035110558 91063923520 -49700839387
233535861645 -444085502450 -625955285559
-403171810016 8269681042 131284505535
-186659713178 -379577293921 132220740916
-38821481575 -454525948919 151848407986
-221985804124 -188585636656 91386153067
-344370609377 -128996170403 -9871976375
-417531998806 343952917554 -338192026063
181250085024 119946138773 -518457339118
-24831095223 73274430179 -36125399241
97850512945 -423443682593 54957130400
-406383327430 44753001787 -155405170427
287719372003 244814463038 196066144651
442451499078 103795974512 269589587230
294778642173 -111868427459 -275567786560
-213821610362 -659182514244 271964922411
137229379453 -185093163990 249791144691
-135701474062 106101899499 -74021756115
-367085513433 -111831688168 -438511957271
-475098285372 117830745803 34048593752
186925135496 -316488370908 -122754018149
-88365464456 -80070264322 131658459407
-319141132965 190302427945 164243257075
162602105589 708051311129 416170064260
130161075314 -122337558636 12811190698
-276718826253 -238900370640 446493636853
-95516812021 481557144602 289684413404
-15064848249 136165686836 8855968811
226681469801 -317080055721 -190551702477
189366428670 155047513234 176999405610
13452131209 -274182107840 -109878581700
-30750972519 83336220519 -424490167075
-131875859665 -308469149694 487646746864
211393733642 -239302282338 73670339011
-206691729287 325722740443 144790188094
-69861437464 -269070603075 386490957779
-203746502147 -201449320054 -357223183992
-36972429768 141236801601 195964378183
-27458641139 70845807736 230737222485
134177935566 150617969288 232573508436
17954807767 236515348678 186974571797
-810566898330 -141635687572 -70337184595
88582106267 -546032892133 115250047493
514852900421 223194631659 -84066165859
262363691429 -68544210421 144374020113
138325193293 320513515203 513574252915
169229333529 59119671788 -184013508367
-115360762032 229791596576 167811034817
56540396140 105386422776 169316787481
-265743459240 135009933987 200793050718
237939681826 240932462115 -77018135084
228892728276 299611313124 327241400787
-44120171637 683330317157 -374165324348
75070999169 137723286589 -378258222219
83793965505 -4736583810 11996618089
-7485957941 -142696529964 -219464228945
389469686568 -238036773712 270072182488
-505807599090 215299752812 244903695115
425258724635 -367211817448 244594855708
329354200000 254818143844 -329033405340
-128886966753 323997873226 -402299108109
-233162559053 150111909909 63908839166
552427811946 325396899687 -103192688030
-114353788836 229902020596 129215559901
150230754671 -215245236402 -152339523490
-314223848912 -9574370292 -217189427502
-260102488595 146532792429 -300693659313
12879991736 -155672476241 -207462233263
4960682107 126008537926 82745703976
135281028739 -329042647056 -213511027160
-293444305495 -427998310651 28518108532
-133088787329 -115417040308 -121878214715
-100886401514 318116463173 605556641479
389293126761 33496058515 -598691746642
-152935830482 252140624653 257619915110
19555118274 164219729374 -322437918736
903501289 146574093220 -58966038172
-549360117239 54367578394 -124666159726
293233591204 -85483825116 -76649140948
-138281920035 153233474719 -125023553523
-272767878255 79621740504 121406260827
174406251843 93284422230 278220930946
-9082151160 629036987401 -303114301675
465800110080 231874010076 168015757041
14993297624 397644970682 251002061150
-186681894393 371873029983 -122943506177
160008492325 285975498670 240397753592
187681051308 102075792417 287310240328
-319798981514 -362772973970 155585735854
-194380124071 -169611941242 -161058910992
-55581720581 20733086849 326942523699
153662486485 29777606749 167552348510
-309286780213 -90130294654 32165572313
480454798775 -123829881311 377759605466
-7775048262 -14987461068 -194913717729
-191264336972 -356775772684 -107430120870
247839478498 -593196487547 -262096064976
-251078151509 490873336817 -273546888562
177862711882 -11594011860 15441497400
-124184294002 90790949133 34294110035
481647483769 75742040649 -568268552706
209647994151 2833670873681 169577179422
-150491723443 9499923700 -353547775815
137617122700 39951239086 -104528728427
-813136708 -298684601486 -346135613913
-69513536795 -266107864803 -15600525447
-221334504111 -330420767718 286900008506
670568556818 -113952437959 -240680259043
-288300855706 -427122981085 -15164637437
387664931189 -460863731358 446725519098
272248246306 166446435744 336775615621
-63483432994 227234524156 328099018385
-213793237196 -180707832100 299384161537
104258115163 160352283795 440003819849
-274917979098 -32669613226 -55735202796
-89694277002 -38075324709 85637793538
108674758567 -379337663270 -87954334712
118382353990 -193037127817 80690887924
-576610400197 90592445754 65427236604
-333655984871 82499636927 -293092007287
-103721694032 147514806565 -23592539195
-157019414430 -268179917258 -189597362910
-273997286095 550528245145 574666193892
-288889114905 -342895827722 452421972269
417126707442 325355262795 371739284010
115683312504 -229957285094 247441245206
-254181268625 328527862028 98735838470
-15308572659 -10645186066 42755310710
-160409314655 -173408573966 -183617199319
-182919854312 -247175726924 495958637664
5326496041 310510780527 348207889607
75188530717 -112613701425 48497374764
-212502032259 -60011623386 225919357768